1．C

【分析】分别解分式不等式与一元二次不等式得集合A,B，再根据集合的交集运算即可.

【详解】由$\frac{x+2}{x-2}\le 0$可得$-2\le x<2$，所以$A=\{x|-2\le x<2\}$，

由$x^2-2x-3<0$可得$-1<x<3$，所以$B=\{0,1,2\}$，

则$A\cap B=\{0,1\}$.

故选：C.

2．A

【分析】先利用复数的除法运算法则，计算出$z=\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\mathrm{i}$，可得$\bar{z}=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}\mathrm{i}$，所以$\bar{z}$的虚部为$\frac{3}{2}$.

【详解】$\because(-1+\mathrm{i})z=1+2\mathrm{i}$，$\therefore z=\frac{1+2\mathrm{i}}{-1+\mathrm{i}}=\frac{(1+2\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(-1+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{1+3\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2}{-1+\mathrm{i}^2}=\frac{-1+3\mathrm{i}}{-2}=\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\mathrm{i}$，

$\therefore\bar{z}=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}\mathrm{i}$，

所以$\bar{z}$的虚部为$\frac{3}{2}$.

故选：A.

3．B

【分析】根据等差数列的前n项和公式可得$a_5>0$，再结合等差数列的性质判断a_6的符号，即可得出答案.

【详解】由$S_9=9a_5>0$，得$a_5>0$，

又$a_5+a_6=a_4+a_7<0$，则$a_6<0$，

所以公差$d=a_6-a_5<0$，

故当$n\le 5$时，$a_n>0$，当$n\ge 6$时，$a_n<0$，

所以当$n=5$时，S_n最大.

故选：B.

4．D

【分析】运用两角和与差的正弦公式，结合已知条件即可求解.

【详解】$\because\sin(\alpha-\beta)=\frac{1}{5}$，

$\therefore\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{5}$，

$\because\tan\alpha=2\tan\beta$，

$\therefore \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=2\dfrac{\sin\beta}{\cos\beta}$，即$\sin\alpha\cos\beta=2\cos\alpha\sin\beta$,

$\therefore \cos\alpha\sin\beta=\dfrac{1}{5},\sin\alpha\cos\beta=\dfrac{2}{5}$,

$\therefore \sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\dfrac{3}{5}$.

故选：D.

5．C

【分析】由投影向量的定义代入计算可得$\vec{b}\cdot\vec{a}=1$，再由数量积的运算律代入计算，即可得到结果.

【详解】由向量$\vec{b}$在向量$\vec{a}$上的投影向量为$\dfrac{1}{2}\vec{a}$可得$\dfrac{\vec{b}\cdot\vec{a}}{|\vec{a}|^2}\cdot\vec{a}=\dfrac{1}{2}\vec{a}$，

即$\dfrac{\vec{b}\cdot\vec{a}}{|\vec{a}|^2}=\dfrac{1}{2}$，又$|\vec{a}|=\sqrt{2}$，所以$\vec{b}\cdot\vec{a}=1$，

所以$(\vec{b}-\vec{a})\cdot\vec{a}=\vec{b}\cdot\vec{a}-|\vec{a}|^2=1-2=-1$.

故选：C

6．B

【分析】根据条件分析函数$f(x)$的单调性和奇偶性，不等式等价变形可得$a^2<3-2a$，解不等式可得结果.

【详解】由题意得，$f(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$的定义域为$\mathbf{R}$，

$\because f(-x)=\dfrac{e^{-x}-e^x}{e^{-x}+e^x}=-f(x)$，$\therefore f(x)$为奇函数，

$\because f(x)=\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=\dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}=1-\dfrac{2}{e^{2x}+1}$，且$g(x)=\dfrac{2}{e^{2x}+1}$在$\mathbf{R}$上为减函数，

$\therefore f(x)=1-\dfrac{2}{e^{2x}+1}$在$\mathbf{R}$上为增函数.

$\because f(a^2)+f(2a-3)<0$，$\therefore f(a^2)<-f(2a-3)=f(3-2a)$，

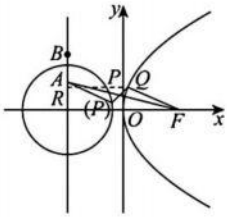
$\therefore a^2<3-2a$，解得$-3<a<1$，即a的取值范围为$(-3,1)$.

故选：B.

7．D

【分析】根据题干的条件即可求得$A(-3,1),B(-3,4)$满足的轨迹方程为圆，再利用距离最小即A,P,Q,F四点共线时，即可求得最小值.

【详解】



因为 $A(-3,1), B(-3,4)$，动点 P 满足 $\frac{|PA|}{|PB|}=\frac{1}{2}$，

设 $P(x,y)$，则 $\frac{\sqrt{(x+3)^2+(y-1)^2}}{\sqrt{(x+3)^2+(y-4)^2}}=\frac{1}{2}$，两边同时平方整理得：$(x+3)^2+y^2=4$，

即点 P 的轨迹是以 $(-3,0)$ 为圆心，以 2 为半径的圆；

因为点 Q 在直线 $x=-3$ 上的投影为 R，

又抛物线上的点到焦点 $F(1,0)$ 的距离与到准线 $x=-1$ 的距离相等，故 $|QR|=|FQ|+2$，

故 $|PB|+2|PQ|+2|QR|=2|PA|+2|PQ|+2(|QF|+2)=2(|PA|+|PQ|+|FQ|)+4$

当且仅当 A,P,Q,F 四点共线时，$|PA|+|PQ|+|FQ|$ 取得最小值，

最小值为 $|AF|=\sqrt{(-3-1)^2+(1-0)^2}=\sqrt{17}$，

故 $|PB|+2|PQ|+2|QR|$

$|PB|+2|PQ|+2|QR|\geq 2\times\sqrt{17}+4=2\sqrt{7}+4$.

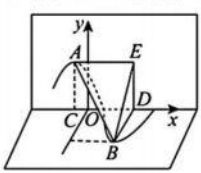
故选：D

8. B

【分析】根据给定条件，作出二面角的平面角，结合等腰三角形性质求出 BE，利用周期求出 AE，

再由勾股定理求出 M，根据图象过点 $(0,\frac{\sqrt{6}}{2})$ 即可得解.

【详解】过 A,B 分别作 x 轴的垂线，垂足分别为 C,D，在平面 ACD 内作 $AE//x$ 轴，$DE\perp x$ 轴交于点 E，



连接 AB, BE，则 $\angle BDE$ 是二面角的平面角，即 $\angle BDE=\frac{2\pi}{3}, BD=DE=M$，

则 $BE=2BD\cos\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}M$，由 x 轴垂直于 BD,DE，$BD\cap DE=D,BD,DE\subset$ 平面 BDE，

得 x 轴垂直于平面 BDE，又 $AE//x$ 轴，则 $AE\perp$ 平面 BDE，而 $BE\subset$ 平面 BDE，因此 $AE\perp BE$，

又函数 $f(x)$ 的周期 $T=\frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}}=6$，即 $AE=CD=3$，

由勾股定理得 $BE^2+AE^2=AB^2$，即 $3M^2+9=18$，解得 $M=\sqrt{3}$，

而函数 $f(x)$ 的图象过点 $(0,\frac{\sqrt{6}}{2})$，则 $f(0)=\sqrt{3}\sin\varphi=\frac{\sqrt{6}}{2}$，即 $\sin\varphi=\frac{\sqrt{2}}{2}$，

又 $0<\varphi<\pi$，且 0 在 $f(x)$ 的递减区间内，所以 $\varphi=\frac{3\pi}{4}$.

故选：B

9．BD

【分析】利用二项分布及正态分布求出概率判断 A；利用独立性检验判断 B；利用相互独立事件的概率公式判断 C；利用分层抽样的方差公式计算判断 D.

【详解】对于 A，由随机变量 $X\sim B(4,\frac{1}{2})$，得 $P(X=2)=C_4^2(\frac{1}{2})^4=\frac{3}{8}$，由 $Y\sim N(2,\frac{1}{2})$，得 $P(Y\geq 2)=\frac{1}{2}$，A 错误；

对于 B，由独立性检验知，B 正确；

对于 C，$P(A)=\frac{C_3^1C_5^1}{A_6^2}=\frac{1}{2},P(B)=\frac{C_5^1C_3^1}{A_6^2}=\frac{1}{2},P(AB)=\frac{A_3^2}{A_6^2}=\frac{1}{5}\neq P(A)P(B)$，C 错误；

对于 D，甲乙两组数据组成的总样本的平均数为 $\frac{8}{20}\times 210+\frac{12}{20}\times 200=204$，

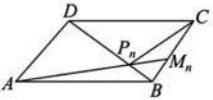
因此甲乙两组数据组成的总样本的方差为 $\frac{8}{20}[1+(210-204)^2]+\frac{12}{20}[1+(200-204)^2]=25$，D 正确.

故选：BD

10．ABD

【分析】由向量的三点共线可得 $a_{n+1}=2a_n+1$，再由递推公式即可判断 AB，结合裂项相消法代入计算，即可求得 S_n，从而判断 CD.

【详解】



由 $\overrightarrow{P_nM_n}+2a_n\overrightarrow{P_nB}=a_{n+1}\overrightarrow{P_nC}$ 可得 $\overrightarrow{P_nM_n}=-2a_n\overrightarrow{P_nB}+a_{n+1}\overrightarrow{P_nC}$

因为B,M_n,C三点共线，所以$-2a_n+a_{n+1}=1$，即$a_{n+1}=2a_n+1$，

即$(a_{n+1}+1)=2(a_n+1)$，又$a_1+1=1+1=2$，

所以数列$\{a_n+1\}$是以2为首项，以2为公比的等比数列，

则$a_n+1=2\cdot 2^{n-1}=2^n$，所以$a_n=2^n-1$，故AB正确；

又$b_n=\dfrac{1+a_n}{a_na_{n+1}}=\dfrac{2^n}{(2^n-1)(2^{n+1}-1)}=\dfrac{1}{2^n-1}-\dfrac{1}{2^{n+1}-1}$，

所以$S_n=b_1+b_2+b_3+\cdots+b_n$

$=\left(\dfrac{1}{2-1}-\dfrac{1}{2^2-1}\right)+\left(\dfrac{1}{2^2-1}-\dfrac{1}{2^3-1}\right)+\left(\dfrac{1}{2^3-1}-\dfrac{1}{2^4-1}\right)+\cdots+\left(\dfrac{1}{2^n-1}-\dfrac{1}{2^{n+1}-1}\right)$

$=1-\dfrac{1}{2^{n+1}-1}$，故C错误；

由实数λ满足$\lambda<S_n$对$n\in\mathbf{N}^*$恒成立，即$\lambda<(S_n)_{\min}$，

且$S_n=1-\dfrac{1}{2^{n+1}-1}$，$2^{n+1}-1\geq 3$，所以$0<\dfrac{1}{2^{n+1}-1}\leq\dfrac{1}{3}$，

则$\dfrac{2}{3}\leq S_n<1$，所以$\lambda<\dfrac{2}{3}$，故D正确；

故选：ABD

11．ACD

【分析】根据新定义结合导函数二次求导可得A正确；根据新定义结合导函数二次求导以及偶函数的性质可得B错误；根据新定义结合导函数二次求导可得C正确；根据新定义结合导函数二次求导，再利用换元法结合基本不等式可得D正确.

【详解】对于A，已知$y=\cos x$，则$y'=-\sin x$，$y''=-\cos x$，

根据曲率函数$k(x)=\dfrac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}$，可得$k(x)=\dfrac{|-\cos x|}{\left[1+(-\sin x)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$

当$x=k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$时，$\sin x=0$，$\cos x=\pm 1$，此时$k(x)=\dfrac{|\pm 1|}{(1+0)^{\frac{3}{2}}}=1$，

所以函数$y=\cos x$在无数个点处的曲率为1，故A正确；

对于B，对于$y=x^3$，$f'(x)=3x^2$，$f''(x)=6x$，

则$k(x)=\dfrac{|6x|}{\left[1+(3x^2)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$，因为$k(-x)=\dfrac{|-6x|}{\left[1+(3x^2)^2\right]^{\frac{3}{2}}}=k(x)$，所以$k(x)$为偶函数，

所以曲线在点(a,a^3)与点$(-a,-a^3)$处的弯曲程度相同，故B错误；

对于C，$y'=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$，$y''=\frac{-\sqrt{1-x^2}-\frac{-x\times(-x)}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2}=\frac{-1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$，

则函数$y=\sqrt{1-x^2}(-1<x<1)$的曲率$k(x)=\frac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}=\frac{\left|\frac{-1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}\right|}{\left[1+\left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}=1$，故C正确；

对于D，$y'=\frac{1}{x}$，$y''=-\frac{1}{x^2}$，

则函数$y=\ln x$的曲率半径$\frac{1}{k(x)}=\frac{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}{x}$，$x>0$，

依题意，$\frac{1}{k(t_1)}=\frac{1}{k(t_2)}$，则$\frac{(1+t_1^2)^{\frac{3}{2}}}{t_1}=\frac{(1+t_2^2)^{\frac{3}{2}}}{t_2}$，即$\frac{(1+t_1^2)^3}{t_1^2}=\frac{(1+t_2^2)^3}{t_2^2}$，

设$t_1^2=m$，$t_2^2=n$，则$m\neq n,m,n>0$，

则$\frac{(1+m)^3}{m}=\frac{(1+n)^3}{n}$，则$m^2+3m+3+\frac{1}{m}=n^2+3n+3+\frac{1}{n}$，

整理得$(m-n)\left[m+n+3-\frac{1}{mn}\right]=0$，

而$m\neq n$，则$m+n+3-\frac{1}{mn}=0$，

所以$\frac{1}{mn}=m+n+3>2\sqrt{mn}+3$，解得$0<\sqrt{mn}<\frac{1}{2}$，

所以$t_1t_2=\sqrt{mn}<\frac{1}{2}$，故D正确.

故选：ACD.

12．240

【分析】根据二项式系数和为$2^n=64$，求出n，即可求出二项式展开式中常数项.

【详解】因为二项式系数和$2^n=64$，

因此$n=6$，

又$T_{k+1}=C_6^k\left(x^2\right)^{6-k}\left(-\frac{2}{x}\right)^k=C_6^k(-2)^k x^{12-3k}$，

令$k=4$，常数项为$C_6^4(-2)^4=240$.

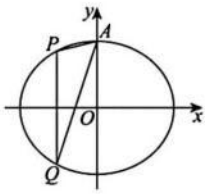
故答案为：240.

13．$\frac{\sqrt{6}}{3}$

【分析】设$P(x_1,y_1)$，则$Q(x_1,-y_1)$，根据斜率公式结合题意可得：$k_{AP}\cdot k_{AQ}=\frac{1}{3}$，再结合椭圆方程，整理可得离心率.

【详解】根据题意可得$A(0,b)$，

设$P(x_1,y_1)$，则$Q(x_1,-y_1)$，



所以$k_{AP}=\frac{y_1-b}{x_1-0}$，$k_{AQ}=\frac{-y_1-b}{x_1-0}$，

因为直线AP，AQ的斜率之积为$\frac{1}{3}$，

所以$k_{AP}\cdot k_{AQ}=\frac{y_1-b}{x_1-0}\cdot\frac{-y_1-b}{x_1-0}=\frac{-\left(y_1^2-b^2\right)}{x_1^2}=\frac{1}{3}$，

因为点P在椭圆上，

所以$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1$，即$y_1^2-b^2=-\frac{b^2x_1^2}{a^2}$，

所以$k_{AP}\cdot k_{AQ}=\frac{-\left(y_1^2-b^2\right)}{x_1^2}=\frac{\frac{b^2x_1^2}{a^2}}{x_1^2}=\frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{3}$，

所以$\frac{a^2-c^2}{a^2}=\frac{1}{3}$，

所以$1-\frac{c^2}{a^2}=\frac{1}{3}$，即

所以离心率$e=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，

故答案为：$\frac{\sqrt{6}}{3}$.

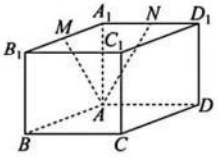
14．$4+\frac{\pi}{3}$

【分析】根据四棱柱的性质可得点P的轨迹是以AA_1为轴的圆锥的侧面与四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的表面的交线，分析点P在各平面的轨迹，计算轨迹长度可得结果.

【详解】$\because CC_1 /\!/ AA_1$，直线 AP 与 CC_1 所成的角为 $\frac{\pi}{6}$，

$\therefore$ 直线 AP 与 AA_1 所成的角为 $\frac{\pi}{6}$，

$\therefore$ 点 P 的轨迹是以 AA_1 为轴（其中 A 为顶点），母线与轴所成角为 $\frac{\pi}{6}$ 的圆锥的侧面与四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的表面的交线.



如图，在线段 A_1B_1 和 A_1D_1 上分别取点 M,N，使得 $A_1M=A_1N=1$，连接 AM,AN，

$\because$ 在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1\perp$ 底面 $ABCD$，

$\therefore AA_1\perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$，

$\because A_1B_1,A_1D_1\subset$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$，$\therefore AA_1\perp A_1B_1, AA_1\perp A_1D_1$，

$\therefore \tan\angle MAA_1=\tan\angle NAA_1=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，故 $\angle MAA_1=\angle NAA_1=\frac{\pi}{6}$，

$\therefore$ 点 P 在四边形 ABB_1A_1 与四边形 ADD_1A_1 上的运动轨迹为线段 AM 和 AN，且 $AM=AN=\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+1^2}=2$.

当 P 在四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 上运动时，其轨迹是以 A_1 为圆心，1为半径，圆心角为 $\frac{\pi}{3}$ 的圆弧，

故点 P 在四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 上运动的轨迹长度为 $\frac{\pi}{3}\times1=\frac{\pi}{3}$，

综上得，点 P 的轨迹长度为 $4+\frac{\pi}{3}$.

故答案为：$4+\frac{\pi}{3}$.

15．(1) $A=\frac{5\pi}{6}$

(2) $8\sqrt{3}$

【分析】（1）先应用正弦定理角化边，再结合余弦定理求解即可；

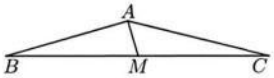
（2）先根据面积公式列式得出 $bc=2c+\sqrt{3}b$，最后应用基本不等式计算求解最小值即可.

【详解】（1）在 $\triangle ABC$ 中，由 $\frac{\sqrt{3}b+c}{a-b}=\frac{\sin A+\sin B}{\sin C}$ 及正弦定理，得 $\frac{\sqrt{3}b+c}{a-b}=\frac{a+b}{c}$，

整理得 $b^2+c^2-a^2=-\sqrt{3}bc$，由余弦定理得 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{-\sqrt{3}bc}{2bc}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，

而$0<A<\pi$，所以$A=\frac{5\pi}{6}$.

（2）如图：



由$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABM}+S_{\triangle ACM}$，得$\frac{1}{2}bc\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}c\cdot1+\frac{1}{2}b\cdot1\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$，则$bc=2c+\sqrt{3}b$，即$\frac{2}{b}+\frac{\sqrt{3}}{c}=1$，

所以$\sqrt{3}b+2c=(\sqrt{3}b+2c)(\frac{2}{b}+\frac{\sqrt{3}}{c})=4\sqrt{3}+\frac{4c}{b}+\frac{3b}{c}\geq4\sqrt{3}+4\sqrt{3}=8\sqrt{3}$，

当且仅当$\sqrt{3}b=2c=4\sqrt{3}$时取等号，

所以$\sqrt{3}b+2c$的最小值为$8\sqrt{3}$.

16．(1)证明见解析

(2)$\frac{5\sqrt{3}}{12}$

(3)$\frac{\sqrt{21}}{7}$

【分析】（1）由勾股定理与矩形可得线线垂直，利用线面垂直的判定与面面垂直的判定，可得答案；

（2）将图形分割为三棱柱与四棱锥，利用三棱柱与四棱锥的体积公式，可得答案；

（3）由题意建立坐标系，求得平面的法向量，根据面面角的向量公式，可得答案.

【详解】（1）证明：取棱CD的中点G，连接EG，

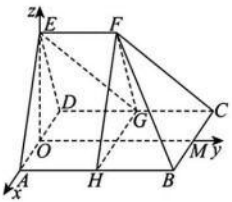
易证四边形$CFEG$为平行四边形，则$EG=CF=\sqrt{2}$，

因为$DE=DG=1$，所以$DE^2+DG^2=EG^2$，所以$DE\perp DG$.

因为四边形$ABCD$是矩形，所以$AD\perp DC$.

因为AD，$DE\subset$平面ADE，且$AD\cap DE=D$，所以$DC\perp$平面ADE.

因为$DC\subset$平面$ABCD$，所以平面$ADE\perp$平面$ABCD$.



（2）取棱AD的中点O，连接OE.

因为$AE=DE=AD=1$，所以$OE\perp AD$，$OE=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

因为平面$ADE\perp$平面$ABCD$，平面$ADE\cap$平面$ABCD=AD$，所以$OE\perp$平面$ABCD$.

取棱AB的中点H，连接GF,GH,HF，

则$V_{ABCDEF}=V_{ADE-HOF}+V_{F-BCOH}=\frac{1}{2}\times1\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times1+\frac{1}{3}\times1\times1\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{5\sqrt{3}}{12}$.

（3）取棱BC的中点M，连接OM，易证OA,OM,OE两两垂直，

以O为坐标原点，$\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OM}$，$\overrightarrow{OE}$的方向分别为x，y，z轴的正方向，

建立如图所示的空间直角坐标系，

则$B(\frac{1}{2},2,0)$，$C(-\frac{1}{2},2,0)$，$F\left(0,1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，则$\overrightarrow{BC}=(-1,0,0)$，$\overrightarrow{BF}=\left(-\frac{1}{2},-1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

设平面BCF的法向量为$\vec{n}=(x,y,z)$，则$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{BC}=-x=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{BF}=-\frac{1}{2}x-y+\frac{\sqrt{3}}{2}z=0\end{cases}$

令$z=2$，得$\vec{n}=\left(0,\sqrt{3},2\right)$.

平面ADE的一个法向量为$\vec{m}=(0,1,0)$.

设平面ADE与平面BCF所成的角为θ，则$\cos\theta=\cos\left\langle\vec{m},\vec{n}\right\rangle=\frac{|\vec{n}\cdot\vec{m}|}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3+4}}=\frac{\sqrt{21}}{7}$.

17．(1)$f(x)$的单调递增区间是$(0,2)$，单调递减区间是$(2,e]$；最大值为$\ln2-1$

(2)存在$k=\frac{e}{2}$使得$f(x)$的最大值为-2

【分析】（1）利用$x=2$为的极值点求得k的值，进而可得函数的单调区间和最大值；

（2）对导函数$f'(x)=\frac{1-2kx}{x}$，分$k\le0$与进行讨论，得函数的单调性进而求得最值，再由最大值是-2求出k的值.

【详解】（1）$\because f(x)=\ln x-2kx$，$x\in(0,e]$，

$f'(x)=\frac{1-2kx}{x}$，

若$x=2$为$f(x)$的极值点，

则$f'(2)=\frac{1}{2}-2k=0$，得$k=\frac{1}{4}$，

$f'(x)=\frac{2-x}{2x}$，

当$x\in(0,2)$时，$f'(x)>0$，当$x\in(2,e]$时，$f'(x)<0$，

$\therefore f(x)$的单调递增区间是$(0,2)$，单调递减区间是$(2,e]$；

$f(x)$的极大值为$f(2)=\ln2-1$，也即$f(x)$的最大值为$f(2)=\ln2-1$.

（2）$\because f(x)=\ln x-2kx$，$\therefore f'(x)=\dfrac{1-2kx}{x}$，

①当$k\le 0$时，$f(x)$在$(0,\mathrm{e}]$上单调递增，

$\therefore f(x)$的最大值是$f(\mathrm{e})=1-2k\mathrm{e}=-2$，

解得$k=\dfrac{3}{2\mathrm{e}}>0$，舍去；

②当$k>0$时，由$f'(x)=\dfrac{1}{x}-2k=\dfrac{1-2kx}{x}=0$，得$x=\dfrac{1}{2k}$，

当$0<\dfrac{1}{2k}<\mathrm{e}$，即$k>\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$时，

$\therefore x\in(0,\dfrac{1}{2k})$时，$f'(x)>0$，函数$f(x)$在$(0,\dfrac{1}{2k})$上单调递增，

当$x\in(\dfrac{1}{2k},\mathrm{e})$时，$f'(x)<0$，函数$f(x)$在$(\dfrac{1}{2k},\mathrm{e})$上单调递减，

又$f(x)$在$(0,\mathrm{e}]$上的最大值为-2，

$\therefore f(x)_{\max}=f(\dfrac{1}{2k})=-1-\ln 2k=-2$，

$\therefore k=\dfrac{\mathrm{e}}{2}$；

当$\mathrm{e}\le\dfrac{1}{2k}$，即$0<k\le\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$时，$f(x)$在$(0,\mathrm{e}]$上单调递增，

$\therefore f(x)_{\max}=f(\mathrm{e})=1-2k\mathrm{e}=-2$，

解得$k=\dfrac{3}{2\mathrm{e}}>\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$，舍去.

综上，存在$k=\dfrac{\mathrm{e}}{2}$使得$f(x)$的最大值为-2.

18．(1)$0<m<4$或$4<m<5$

(2)证明见解析

(3)不存在，使得$k_1\cdot k_2$为定值

【分析】（1）联立方程组，利用判别式即可求解；

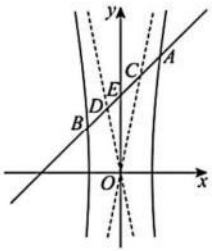
（2）根据韦达定理和中点坐标公式得点E，进而联立直线方程可得点C，D坐标，即可得CD与AB的中点重合，即可求解；

（3）根据相切可利用判别式为0得k_1，k_2为方程$(2-k^2)x^2-2k(y_3-kx_3)x-(y_3-kx_3)^2-4\lambda=0$的两个根，进而根据韦达定理化简，结合假设法即可求解.

【详解】（1）联立$\begin{cases}y=x+1\\ \dfrac{x^2}{m}-\dfrac{y^2}{4}=1\end{cases}$，得$(4-m)x^2-2mx-5m=0$，

由题意可得，$\begin{cases} m>0 \\ 4-m\neq 0 \\ 4m^2+20m(4-m)>0 \end{cases}$，解得$0<m<4$或$4<m<5$；

（2）证明：设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，



由（1）可得$x_1+x_2=\frac{2m}{4-m}$，$x_1\cdot x_2=\frac{-5m}{4-m}$，

设AB的中点为$E(x_0,y_0)$，则$x_0=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{m}{4-m}$，

从而$y_0=x_0+1=\frac{4}{4-m}$，即$E(\frac{m}{4-m},\frac{4}{4-m})$，

又双曲线的渐近线方程为$y=\pm\frac{2}{\sqrt{m}}x$，

联立$\begin{cases} y=x+1 \\ y=\frac{2}{\sqrt{m}}x \end{cases}$，解得$C(\frac{\sqrt{m}}{2-\sqrt{m}},\frac{2}{2-\sqrt{m}})$，

同理可得$D(\frac{-\sqrt{m}}{2+\sqrt{m}},\frac{2}{2+\sqrt{m}})$，

则CD的中点为$(\frac{m}{4-m},\frac{4}{4-m})$，故$CD$与$AB$的中点重合，

则$AE=EB$，$CE=ED$，即$AC=BD$；

（3）设过$P(x_3,y_3)$且与双曲线$N:\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}=\lambda$相切的直线方程为$y-y_3=k(x-x_3)$，

即$y=kx+y_3-kx_3$，联立$\begin{cases} y=kx+y_3-kx_3 \\ \frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}=\lambda \end{cases}$

得$(2-k^2)x^2-2k(y_3-kx_3)x-(y_3-kx_3)^2-4\lambda=0$，

由题意可知，$2-k^2\neq 0,\Delta=4k^2(y_3-kx_3)^2+4(2-k^2)[(y_3-kx_3)^2+4\lambda]=0$

化简可得$(x_3^2-2\lambda)k^2-2x_3y_3k+y_3^2+4\lambda=0$，

由题意可知，为方程$(x_3^2-2\lambda)k^2-2x_3y_3k+y_3^2+4\lambda=0$的两个根，

则$x_3^2-2\lambda\neq 0$，$\Delta_1=4x_3^2y_3^2-4(x_3^2-2\lambda)(y_3^2+4\lambda)>0$，

故$k_1\cdot k_2=\dfrac{y_3^2+4\lambda}{x_3^2-2\lambda}=\dfrac{4(\frac{x_3^2}{2}-1)+4\lambda}{x_3^2-2\lambda}=\dfrac{2x_3^2-4+4\lambda}{x_3^2-2\lambda}$，

若$k_1\cdot k_2$为定值，则有$2=\dfrac{-4+4\lambda}{-2\lambda}$，化简得$\lambda=\dfrac{1}{2}$，此时$k_1\cdot k_2=2$，

但此时$\Delta_1=4x_3^2y_3^2-4\left(x_3^2-1\right)\left(y_3^2+2\right)=-4\left(2x_3^2-y_3^2\right)+8=0$，

故不存在λ，使得$k_1\cdot k_2$为定值.

19．(1)$\hat{y}=20\ln x+135$

(2)①$P(X=k)=\begin{cases}0.2, k=1\\ 0.2\times 0.75^{k-2}, 2\le k\le n-1\\ 0.8-0.2\times(0\cdot 75^0+0\cdot 75+\ldots+0\cdot 75^{n-3}), k=n\end{cases}$；②$E(X)=4.2-2.4\times 0.75^{n-2}$

【分析】（1）根据散点图，确定$y=c\ln x+d$更适合，再利用换元法，以及题中的数据，代入公式求回归方程；

（2）①根据条件概率，以及地推关系，可证明数列$\{P(X=k)\}$是以0.2首项，0.75为公比的等比数列，再根据分段函数的形式列出解析式；②根据①的结果，列式$E(X)$，再利用错位相减法，即可求解.

【详解】(1)由散点图可知，$y=c\ln x+d$更适合作为云南省花卉种植面积y关于年份代码x的回归方程类型，

令$u=\ln x$，所以$y=cu+d$，

因为$\overline{u}=1.5$，$\overline{y}=165$，$\sum\limits_{i=1}^{8}(u_i-\overline{u})^2=4$，$\sum\limits_{i=1}^{8}u_iy_i=2060$，

所以$\hat{c}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{8}(u_i-\overline{u})(y_i-\overline{y})}{\sum\limits_{i=1}^{8}(u_i-\overline{u})^2}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{8}u_iy_i-8\overline{u}\overline{y}}{\sum\limits_{i=1}^{8}(u_i-\overline{u})^2}=\dfrac{2060-8\times 1.5\times 165}{4}=20$，

所以$\hat{d}=\overline{y}-\hat{c}\overline{u}=165-20\times 1.5=135$，

所以$\hat{y}=20\ln x+135$；

（2）①由题可得，$P(X=1)=0.2$，

当$1\le k\le n-2$时，$P(X=k+1\mid X>k)=0.25$，

又$P(X=k+1\mid X>k)=\dfrac{P(X=k+1)}{P(X>k)}$，即$P(X=k+1)=0.25P(X>k)$，

同理可得，当$2\le k\le n-1$时，$P(X=k)=0.25P(X>k-1)$，

两式相减得$P(X=k+1)-P(X=k)=-0.25P(X=k)$，

即$P(X=k+1)=0.75P(X=k)$，$\dfrac{P(X=k+1)}{P(X=k)}=0.75(2\le k\le n-2)$，

因为$P(X=2)=0.25P(X>1)=0.25\times[1-P(X=1)]=0.25\times 0.8=0.2$，

所以当$2\le k\le n-1$时，$\{P(X=k)\}$是以0.2为首项，0.75为公比的等比数列，

当$k=n$时，$P(X=n)=1-\sum_{i=1}^{n-1}P(X=i)=0.8-0.2\times(0\cdot75^{0}+0\cdot75+\cdots+0\cdot75^{n-3})$，

所以$P(X=k)=\begin{cases}0.2,\ k=1\\ 0.2\times0\cdot75^{k-2},\ 2\le k\le n-1\\ 0.8-0.2\times(0\cdot75^{0}+0\cdot75+\ldots+0\cdot75^{n-3}),\ k=n\end{cases}$；

②$E(X)=P(X=1)+2P(X=2)+3P(X=3)+\ldots+nP(X=n)$

$=1\times0.2+0.2\times[2\times0.75^{0}+3\times0.75^{1}+\ldots+(n-1)\times0.75^{n-3}]+n[0.8-0.2\times(0.75^{0}+0.75^{1}+\ldots+0.75^{n-3})]$

$=0.2+0.8n+0.2\times[(2-n)\times0.75^{0}+(3-n)\times0.75^{1}+\ldots+(-1)\times0.75^{n-3}]$，

令$T=(2-n)\times0.75^{0}+(3-n)\times0.75^{1}+\ldots+(-1)\times0.75^{n-3}$，

则$0.75T=(2-n)\times0.75+(3-n)\times0.75^{2}+\ldots+(-1)\times0.75^{n-2}$，

两式相减得，$0.25T=(2-n)\times0.75^{0}+0.75^{1}+\ldots+0.75^{n-3}-(-1)\times0.75^{n-2}$

$=1-n+\dfrac{1\times(1-0.75^{n-2})}{1-0.75}+0.75^{n-2}=5-n-3\times0.75^{n-2}$，

所以$T=20-4n-12\times0.75^{n-2}$，

则$E(X)=0.2+0.8n+0.2T=4.2-2.4\times0.75^{n-2}$.